Programación Lineal y Análisis de Sensibilidad

"El interés teórico de la ingeniería de sistemas y la investigación de operaciones recae en el hecho de que sea posible someter al análisis de sistemas entidades cuyos componentes son de lo más heterogéneos: hombres, máquinas, edificios, valores monetarios y de otros, insumos de materia prima, salida de productos y otras muchas cosas."

Ludwig von Bertalanffy

Ejercicios

I. Resolver gráficamente y tipificar las soluciones de los siguientes modelos lineales:

a) Máx $Z = 2\ x_1 + 4\ x_2$
S.A.
$x_1 + 2\ x_2 <= 5$
$x_1 + x_2 <= 4$
$x_1, x_2 >= 0$

b) Máx $Z = 2\ x_1 + 8\ x_2$
S.A.
$2\ x_1 + 4\ x_2 >= 8$
$2\ x_1 - 5\ x_2 <= 0$
$-x_1 + 5\ x_2 <= 5$
$x_1, x_2 >= 0$

c) Máx $Z = 2\ x_1 + x_2$
S.A.
$x_1 - x_2 <= 10$
$2\ x_1 <= 40$
$x_1, x_2 >= 0$

d) Máx $Z = 3\ x_1 + 9\ x_2$
S.A.
$x_1 + 4\ x_2 >= 9$
$x_1 + 2\ x_2 <= 4$
$x_1, x_2 >= 0$

II. Resolver mediante símplex los modelos del ejercicio anterior y establecer las relaciones entre los conceptos de la resolución gráfica con la resolución algebraica. Además, escribir el sistema de ecuaciones correspondiente a cada tabla.

III. Considere el siguiente modelo:

$$MÁX\ Z = 3x_1 + 5x_2$$
s.a.
$$2x_1 + x_2 \leq 230$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 250$$
$$x_2 \leq 120$$
$$x_1 \geq 0\ ;\ x_2 \geq 0$$

(a) Encuentre mediante software todas las iteraciones del símplex, completando en cada paso una tabla como la siguiente.

C_k	X_k	b_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
Z							

(b) Escriba el sistema de ecuaciones de cada iteración del simplex.
(c) Escriba la matriz básica de cada iteración y verifique que la inversa de tal matriz se compone de los valores que se encuentran en las columnas de la matriz identidad en la primera iteración.
(d) Suponga que se dispone de una unidad más del recurso 1. Resuelva el nuevo modelo mediante software y compare la solución obtenida con la información de la tabla anterior.
(e) Suponga que se dispone de una unidad menos de recurso 2. Resuelva el nuevo modelo mediante software y compare la solución obtenida con la información de la primer tabla.

IV. Para el modelo del punto anterior, suponga que no se estimó correctamente el parámetro c_1. Realice un análisis sobre el efecto de cualquier cambio en dicho parámetro sobre el funcional. *Nota*: será de gran ayuda el gráfico de la región factible.

V. Considere los siguientes programas lineales. Para cada uno de ellos, encontrar sus soluciones primal y dual mediante software. Verifique el cumplimiento de los teoremas referentes a la dualidad vistos en

clase. Luego complete la tabla:

a) Máx $z = 2 x_1 + 4 x_2$
S.A.
$x_1 + 2 x_2 <= 5$
$x_1 + x_2 <= 4$
$x_1, x_2 >= 0$

b) Máx $Z = 2 x_1 + 8 x_2$
S.A.
$2 x_1 + 4 x_2 >= 8$
$2 x_1 – 5 x_2 <= 0$
$-x_1 + 5 x_2 <= 5$
$x_1, x_2 >= 0$

c) Máx $z = 2 x_1 + x_2$
S.A.
$x_1 - x_2 <= 10$
$2 x_1 <= 40$
$x_1, x_2 >= 0$

d) Máx $z = 3 x_1 + 9 x_2$
S.A.
$x_1 + 4 x_2 >= 9$
$x_1 + 2 x_2 <= 4$
$x_1, x_2 >= 0$

Problema	Tipo de Solución Primal/Dual	Correspondencia de las variables	Variables básicas y sus valores	Variables no básicas
a				
b				
c				
d				

VI. Completar la siguiente tabla con las propiedades de la solución (optimalidad, factibilidad) afectada por el cambio en los parámetros, y los procedimientos para volver a lograr la optimidad, si es posible hacerlo, desde los programas primal y/o dual.

Cambios en los parámetros	Propiedad de la solución afectada	Procedimiento para reoptimizar desde el primal	Procedimiento para reoptimizar desde el dual
Cambio en c_j			
Cambio en b_i			
Cambio en a_{ij} no básica			
Cambio en a_{ij} básica			
Agregado de una nueva actividad			
Agregado de una nueva restricción			

Solución de problemas

1. **Destilación de crudos**. Una compañía de petróleo produce en sus refinerías gas oil (*G*), nafta sin plomo (*P*) y nafta súper 97 (*S*) a partir de dos tipos de crudos, C_1 y C_2. Las máquinas está dotadas de dos tipos de tecnologías. La tecnología nueva, T_n, utiliza en cada sesión de destilación 7 unidades de C_1 y 12 de C_2, para producir 8 unidades de G, 6 de P y 5 de S. Con la tecnología antigua T_a, se obtienen en cada destilación 10 de G, 7 de P y 4 de S, con un gasto de 10 unidades de C_1 y 8 de C_2.
   Estudios de demanda permiten estimar que para el próximo mes se deben producir al menos 900 unidades de G, 300 de P y entre 800 y 1700 de S. La disponibilidad de crudo C_1 es de 1400 unidades y de C_2 de 2000 unidades. Los beneficios económicos por unidad producida son

Producto	*G*	*P*	*S*
Beneficio/u	*4*	*6*	*7*

La compañía desea conocer cómo utilizar ambos procesos de destilación, que se pueden realizar total o

parcialmente, y los crudos disponibles para que el beneficio sea máximo.

2. Un fabricante de televisores tiene que decidir el número de unidades de 27” y 20” que debe producir en una de sus plantas. La investigación de mercado indica que puede vender como máximo 40 unidades de 27” y 10 unidades de 20” al mes. El número máximo de horas de trabajo disponible es 500 por mes. Un televisor de 27” requiere 20 horas de trabajo y uno de 20” requiere 10. Cada unidad de 27” vendida produce una ganancia de 120 u.m. y cada una de 20” produce una ganancia de 80 u.m. Un distribuidor está de acuerdo en comprar todas las unidades que se produzcan si su número no excede los máximos del estudio de mercado.

3. Una carnicería realiza sus hamburguesas a partir de carne magra de cerdo y ternera. La carne de ternera contiene un 80% de carne y un 20% de grasa, y cuesta a la tienda 0,80 $/Kg; la carne de cerdo contiene un 68% de carne y un 32% de grasa, y cuesta 0,60 $/Kg. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne debe emplearse por kilo si quiere minimizarse el coste y mantener un contenido de grasa no superior al 25%?

4. Una empresa de ómnibus de larga distancia necesitará el siguiente número de choferes durante cada uno de los siguientes cinco años: año 1, 60 choferes; año 2, 70 choferes; año 3, 50 choferes; año 4, 65 choferes; año 5, 75 choferes. Al inicio de cada año la compañía debe decidir cuántos choferes hay que contratar o despedir. Cuesta $4000 contratar a un chofer y $2000 despedir a uno. El salario anual de un chofer es $10000. Al inicio del año 1 la compañía tiene 50 choferes. Se puede utilizar a un chofer, contratado a principio de año, para cumplir con los requerimientos de ese año, y se le paga el salario completo por el año actual.
   Formule un PL para minimizar los costos por salarios, contrataciones y despidos, de la compañía durante los próximos 5 años.

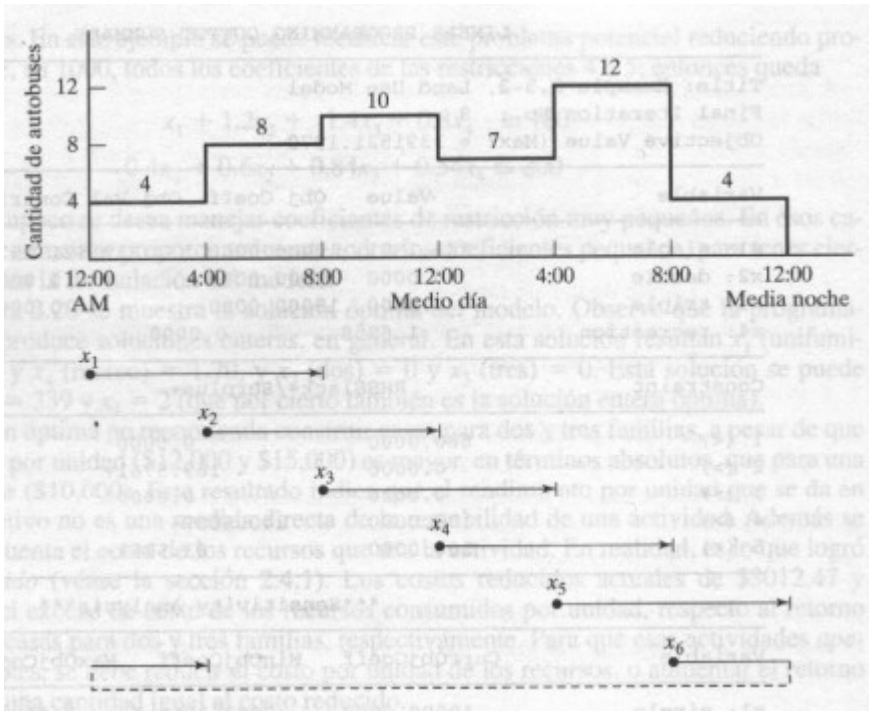


Figura 1: Cantidad de autobuses en función de la hora del día

5. La ciudad de Progreso estudia la factibilidad de un sistema de autobuses para transportación masiva que reduzca el transporte urbano en coche y en consecuencia alivie el problema del smog. El estudio busca determinar la cantidad mínima de autobuses que satisfaga las necesidades de transporte. Después de reunir la información necesaria, el ingeniero de tránsito observa que la cantidad mínima de autobuses varía con la hora del día, y que la cantidad necesaria de vehículos se puede aproximar con valores constantes durante intervalos consecutivos de 4 horas. La figura resume las determinaciones del ingeniero. Para hacer el mantenimiento diario a cada autobús, éste puede trabajar 8 horas sucesivas diariamente. Determinar la cantidad de autobuses en funcionamiento durante cada turno que satisfaga la demanda mínima y minimice al mismo tiempo la cantidad de autobuses en operación.

6. La fábrica de muebles Dakota fabrica escritorios, mesas y sillas. Cada producto necesita madera, trabajo de carpintería y trabajo de acabado; como se describe en la tabla. Maximice la ganancia semanal.

Recurso	Escritorio	Mesa	Silla	Disponibilidad
Madera (pie tablón)	8	6	1	48
Horas de acabado	4	2	1.5	20
Horas de carpintería	2	1.5	0.5	8
Precio($)	60	30	20	

(a) Resuelva mediante simplex el problema dado.
(b) Determine para que intervalo de variación de c3 (precio de las sillas) la base actual permanecerá optima.
(c) Encuentre e interprete los precios sombra.
(d) Si se dispusieran de 18 horas de acabado, ¿cuál sería el ingreso de Dakota?
(e) Dakota muebles planea producir mesas para PC's. Una mesa para PC se vende a $36 y requiere 6 pies de madera, 2 horas de acabado y 2 horas de carpintería. La empresa tendría que fabricar algunas unidades de este producto?
(f) Expresar el problema dual asociado e interpretarlo económicamente.
(g) Un reciente estudio de mercado determinó que la demanda mínima de sillas es de 6 unidades. ¿Cómo afectaría a la solución? Si es necesario calcule la nueva solución óptima.
(h) El estudio de mercado anterior estaba equivocado (la demanda mínima de sillas sería de 9 unidades). Cómo afectaría este cambio a la solución actual? Si es necesario vuelva a obtenerla.
(i) Por razones de mercado se debe fabricar mesas. ¿Cuál será el precio al que deberá vender Dakota para que la actividad se vuelva rentable?

7. Una compañía se dedica a la preparación de concentrados de citrus, para ello tiene una máquina que opera 150hs a la semana destilando jugos de naranja y de pomelo en concentrados. La máquina puede destilar jugo de naranja a una tasa de 25 lts por hora en 17,5 lts de concentrado o 20 lts de jugo de pomelo en 10 lts de concentrado. Hasta 1000 lts de cada concentrado se pueden almacenar en tanques separados después de su procesamiento. La ganancia neta por cada litro de jugo de naranja procesado es de $0,55 y de jugo de pomelo de $0,40
   (a) Determinar el número de litros de jugo de naranja y pomelo a destilar para maximizar la ganancia. Expresar la solución en términos económicos.
   (b) La compañía recibió una oferta de un proveedor local para venderle nuevos tanques de almacenamiento de concentrado a los siguientes precios: 1500 lts a $500; 2500 lts a $800 y 3000 lts a $1000. ¿Cuántos y cuáles tanques deberían comprar? Justifique
   (c) Un competidor ofrece horas de maquinaria ociosa a $8,20 la hora.¿Se debe aceptar la oferta? En caso de una respuesta afirmativa ¿cuántas horas debe comprar? Justifique.

8. Un criador de aves brinda como componente principal de la dieta de sus animales dos alimentos balanceados. Estos alimentos contienen como componentes principales carbohidratos, grasas no saturadas y componentes ricos en calcio. El costo de los alimentos es de $50 y $25 respectivamente. Cada uno de los alimentos brinda la siguiente cantidad de los componentes esenciales (por kilogramo):

Cantidad por kg	Alimento 1	Alimento 2
Grasas no saturadas	0,1	0,3
Carbohidratos	0,3	0,4
Comp. ricos en calcio	0,3	0,1

Como mínimo la dieta de los animales requiere: 8kg de grasas no saturadas, 19kg de carbohidratos y 7kg de componentes ricos en calcio. El criador busca satisfacer la dieta de sus animales con un mínimo costo.

   (a) Plantee y resuelva el problema utilizando el método simplex
   (b) Exprese el problema dual asociado e interprételo económicamente
   (c) Un cambio en la dieta reduce la cantidad mínima de carbohidratos a 10kg. ¿permanecerá óptima la solución actual? En caso de ser afirmativo ¿cuál sería el costo?
   (d) Un cambio en la dieta incrementa la cantidad mínima de carbohidratos en 10kg. ¿permanecerá óptima la solución actual?
   (e) Si el costo del alimento 1 se incrementa a $81 ¿Puede asegurar que la solución aún incluirá el alimento 1?
   (f) Exprese los rangos de variación de los costos y los niveles de recursos del problema. Encuentre e interprete económicamente los precios sombra del primal.

9. Una heladería manufactura tres sabores de helado (Chocolate, Vainilla y Dulce de Leche). Debido a la alta demanda, la compañía tiene un déficit de abastecimiento en tres de sus ingredientes: leche, azúcar y crema. Por esto la empresa deberá determinar las cantidades a producir de cada sabor para maximizar

su ganancia de acuerdo a las limitaciones en los citados ingredientes. Los sabores Chocolate, Vainilla y Dulce de Leche proporcionan respectivamente una ganancia de $1,00, $0,90 y $0,95 por litro vendido. La empresa solo dispone de 200 litros de leche, 150 kilos de azúcar y 60 litros de crema en su inventario. Además, para fabricar cada litro de helado de Chocolate se emplean: 450 ml de leche, ½ kilo de azúcar y 100 ml de crema; para cada litro de helado de Vainilla se usan: ½ litro de leche, 400 gr de azúcar y 150 ml de crema y para cada litro de helado de Dulce de Leche se usan: 400 ml de leche, 400 gr de azúcar y 200 ml de crema.

(a) Plantee el modelo de programación lineal.
(b) Resuelva el problema utilizando el método simplex.
(c) Plantee el modelo dual asociado e interprételo económicamente.
(d) Suponga que la ganancia por litro de helado de dulce de leche se eleva a $1,00. Cambia la solución óptima? Cuál será su efecto sobre la ganancia total?
(e) Suponga que la ganancia por litro de helado de dulce de leche baja a $0,92. Cambia la solución óptima? Cuál será su efecto sobre la ganancia total?
(f) Se determina que tres litros de crema se han agriado, por lo que deben ser descartados. Cambia la solución óptima? Cuál será su efecto sobre la ganancia total?
(g) Se presenta la oportunidad de comprar 15 Kg adicionales de azúcar a $15. Deben comprarla? Justifique.
(h) De un informe de sensibilidad sobre el recurso leche.

10. Supongamos una empresa que puede fabricar 3 productos P1, P2 y P3 para los que requiere recursos de mano de obra (MO), materia prima (MP) y maquinaria (MA). Existen restricciones de disponibilidad de los recursos (DMi), limitaciones comerciales de cantidad mínima del producto P3 (MN3) y de cantidad máxima del producto P2 (MX2) a elaborar por mes.

Los datos se indican en la siguiente tabla:

Producto / **Recurso**	**P_1**	**P_2**	**P_3**	**Costo**	**Disponibilidad mensual**
MO	5 hs	4 hs	6 hs	$4/hs	1200
MP	0.2 kg	0.3 kg	0.1 kg	$1/kg	300
MA	1.1 hs	0.8 hs	1.3 hs	$15/hs	800
MN3			70 u		
MX2		200 u			
Precio de venta unitario	$500	$400	$600		

(a) Formular el modelo matemático correspondiente al problema planteado.
(b) Usar el software de programación lineal LINDO para resolver el problema.
(c) Interpretar económicamente los resultados obtenidos en el reporte de la solución obtenida con LINDO.
(d) Formular el planteo dual del problema. Interpretarlo económicamente.

11. Un almacén naturista de La Falda tiene en su local 20 kilos de amaranto y 50 kilos de quinoa, y sabe que tendrá pedidos que ascienden a al menos 100 kilos de cada cereal para el lunes que viene, debido a que en los próximos días habrá un festival naturista en la zona.
Dado el poco tiempo disponible, el almacén tiene la posibilidad de solicitar el envio de hasta 40 kilos de amaranto desde su depósito en ˙Valle Hermoso. Cada kilo que traiga desde Valle Hermoso le sale $1. Su proveedor habitual también tiene disponibles 30 cajas de Salud Vital. Cada caja de Salud Vital contiene 2 bolsas de amaranto de 1 kilo cada una y 5 bolsas de quinoa de un kilo cada una y cuesta $6.
(a) ¿Qué es lo mejor que se pude hacer con la información disponible?
(b) Un paro de transportistas hace que el precio de transportar 1 kg de amaranto desde el almacén de Valle Hermoso aumente a $3. ¿Cómo afecta ésto a la solución?
(c) Por un error administrativo el proveedor informa que sólo tiene disponibles 25 cajas de salud vital. ¿Afecta ésto a la solución?
(d) Los pronósticos indican que las demandas de quinoa cambiarán en breve. ¿Qué fluctuaciones se permiten con el plan actual?
(e) Un nuevo proveedor está interesado en vender amaranto y quinoa. ¿Cuánto es lo más que el

almacén debe estar dispuesto a pagar por cada unidad de amaranto y de quinoa que el proveedor le ofrezca?

12. A una persona le tocan $10.000.000 en una lotería y le aconsejan que las invierta en dos tipos de acciones, A y B. Las de tipo A tienen más riesgo pero producen un beneficio del 10 %. Las de tipo B son más seguras, pero producen sólo el 7% anual. Después de varias deliberaciones decide invertir como máximo 6 millones en la compra de acciones A y por lo menos, 2 millones en la compra de acciones B. Además, decide que lo invertido en A sea, por lo menos, igual a lo invertido en B.
    (a) ¿Cómo deberá invertir 10 millones para que el beneficio anual sea máximo?
    (b) Como a fin de cuentas no estaba del todo convencido del riesgo de las acciones tipo A, la persona decide poner como tope para A 8 millones. ¿Cómo afecta este cambio en la solución?

13. *(Ejercicio extraído del examen final del día 11/01/2014)*

La compañía Gem de Vivian elabora dos tipos de joyas: el tipo 1 y el tipo 2. Las joyas de tipo 1 constan de 2 rubíes y 4 diamantes. Una joya tipo 1 se vende en 10 dólares y cuesta 5 dólares producirla. Las joyas del tipo 2 constan de 1 rubí y un diamante. Una joya tipo 2 se vende en 6 dólares y cuesta 4 dólares producirla. Se dispone de un total de 30 rubíes y 50 diamantes. Es posible vender todas las joyas que se elaboran, pero las consideraciones mercadotécnicas señalan que se produzcan por lo menos 11 joyas del tipo 1. Suponga que Vivian quiere maximizar la utilidad.

    (a) Modele el problema mediante PL, resuélvalo y elabore el informe económico para Vivian.
    (b) ¿Cuál sería la utilidad de Vivian si hubiera disponible 46 diamantes?
    (c) Si las joyas del tipo 2 se vendieran por sólo 5.50 dólares, ¿cuál sería la solución óptima para el problema?
    (d) ¿Cuál sería la utilidad de Vivian si tuviera que fabricar 12 joyas del tipo 1?
    (e) Vivian ha estado trabajando en un nuevo tipo de joya, y está evaluando lanzarla al mercado. Las nuevas joyas se venden a $5 cada una, cuesta $2 producirlas, y se componen de 1 rubí y 3 diamantes. ¿Conviene que Vivian produzca este nuevo tipo de joya? Si es así, ¿cuál sería el nuevo plan de producción?

14. *(Ejercicio extraído del examen final del día 27/01/2014)*

Se ha concedido permiso a un nuevo tour operador para realizar vuelos entre Madrid y las Islas Baleares e interinsulares. Para ello, debe comprar turborreactores con los que cubrir los vuelos entre Madrid y las islas, así como aviones de hélice y/o helicópteros con los que servir los vuelos interinsulares. El presupuesto de compra es de 28 millones de euros. Las características de los aparatos que puede comprar el operador se resumen en la tabla.

Tipo de aparato	**Coste/u (x10^6 euros)**	**Mant./u (euros/día)**	**Tripulación**			**Capacidad (pas./mes)**
			Piloto	**Copiloto**	**Azafata**	
Turborreact.	3	1200	2	-	2	4000
A. hélice	1	600	1	1	1	300
Helicóptero	0.5	300	1	-	-	100

Se pueden contratar hasta 10 pilotos y 16 azafatas. Se desea emplear al menos a 3 copilotos. El tráfico entre Baleares y Madrid se estima en 8000 pas./mes (pasajeros por mes) y el interinsular en 500 pas./mes. El permiso concedido requiere que el número mínimo de aparatos sea 15. La compañía desea operar con coste de mantenimiento mínimo.

    (a) Formular un modelo de programación lineal que proporcione el plan óptimo de compra.
    (b) Resolverlo e interpretar la solución.
    (c) Si existe la posibilidad de contratar a 10 pilotos más, ¿cuál será la nueva solución?
    (d) Suponga que además de la modificación del punto (c), un cambio en el contrato reduce el número mínimo de aparatos a 14. ¿Cuál es el efecto de esta modificación?

15. *(Ejercicio extraído del examen final del día 06/03/2014)*

David, Diana y Lidia son los únicos socios y empleados en una compañía que produce relojes finos. David y Diana pueden trabajar un máximo de 40 horas por semana, mientras Lidia sólo puede trabajar 20 horas semanales.

La empresa hace dos tipos de relojes: el reloj de pedestal y el de pared. Para hacer un reloj, David (ingeniero mecánico) ensambla las partes internas del reloj y Diana (ebanista) produce las cajas de madera labradas a

mano. Lidia es responsable de recibir pedidos y enviar los relojes. El tiempo requerido para cada tarea se muestra en la tabla.

Tarea	Tiempo requerido	
	Reloj de pedestal	**Reloj de pared**
Ensamblar mecanismo	6 horas	4 horas
Labrar caja de madera	8 horas	4 horas
Enviar	3 horas	3 horas

Cada reloj de pedestal construido y enviado deja una ganancia de $300, mientras que cada reloj de pared proporciona una ganancia de $200.
Los tres socios ahora desean determinar cuántos relojes de cada tipo deben producir por semana para maximizar la ganancia total.

(a) Formule un problema de programación lineal para el caso de David, Diana y Lidia. Resuélvalo e interprete la solución.
(b) Suponga que la estimación respecto de la ganancia por el reloj de pedestal cambia de $300 a $375. ¿La solución seguirá siendo óptima?
(c) Repita el inciso anterior si, además del cambio en el reloj de pedestal, la ganancia unitaria por el reloj de pared cambia de $200 a $175.
(d) Para aumentar la ganancia total, los tres socios acordaron que uno de ellos aumentaría un poco el número máximo de horas de trabajo por semana. La elección se basa en quién aumentará más la ganancia total. Use el análisis de sensibilidad para realizar la elección.
(e) ¿Es válido usar los precios sombra dados en el análisis de sensibilidad para determinar el efecto si Lidia cambiara su máximo de horas semanales de 20 a 25? Si es así, ¿cuál sería el incremento en la ganancia total?

16. *(Ejercicio extraído del examen final del día 08/05/2014)*

En un laboratorio se fabrican cuatro productos P_i, i = 1, 2, 3, 4, que consumen un día por unidad en su proceso completo de producción, aunque se pueden producir varias unidades simultáneamente. El espacio en el almacén (m^2) y la mano de obra (número de trabajadores) disponibles limitan la producción. La tabla contiene los datos relevantes del proceso de producción, así como los costos de fabricación y precios de venta en pesos:

Producto	P_1	P_2	P_3	P_4	Disponibilidad
Área (m^2/u)	10	30	80	40	900
Trabajadores/u	2	1	1	3	80
Costo/u	20	30	45	58	
Precio venta/u	30	50	85	90	

Se pide:

(a) Encontrar el plan de producción de beneficio máximo
(b) El informe para el cliente
(c) La firma podría alquilar 150 m^2 más de superficie de almacén con coste de 70 pesos (por día). ¿Debería alquilar ese espacio?
(d) El departamento de I+D del laboratorio desarrolló un nuevo producto, P_5, el cual ocupa 20 m^2/u y 2 trabajadores/u, con un costo de 50 y un precio de venta de 65. ¿Conviene producir P_5?

17. Considere el siguiente problema.

$$\text{MÁX } Z = 2x_1 - x_2 + 3x_3$$

s.a.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$
$$x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1$$
$$2x_2 + x_3 \leq 2$$
$$x_1 \geq 0;\ x_2 \geq 0;\ x_3 \geq 0$$

Suponga que se empleó el método de la gran M para obtener la solución básica factible inicial. Sea la variable μ_1 artificial correspondiente a la primera restricción, x_4 la variable de superávit de la segunda restricción, μ_2 la variable artificial de la misma, y x_5 la variable de holgura de la tercera restricción. El conjunto de ecuaciones final correspondiente que proporciona la solución óptima es:

$$(0)\ Z + 5x_2 + (M+2)\mu_1 + M\mu_2 + x_5 = 8$$
$$(1)\ x_1 - x_2 + \mu_1 - x_5 = 1$$
$$(2)\ 2x_2 + x_3 + x_5 = 2$$
$$(3)\ 3x_2 + \mu_1 + x_4 - \mu_2 = 2$$

Suponga que la función objetivo original se cambia a $Z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$, y que la tercera restricción original se cambia a $2x_2 + x_3 \leq 1$. Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para revisar el conjunto de ecuaciones final (en forma de tabla) y convertirlo a la forma apropiada de eliminación de Gauss para identificar y evaluar la solución básica actual. Después prueba la factibilidad y optimalidad de esta solución (no reoptimice).

18. *(Ejercicio Wivco de la página 353 de Winston)*

Wivco elabora dos productos: 1 y 2. Los datos pertinentes se muestran en la tabla.

	Producto 1	**Producto 2**
Precio de venta	$15	$8
Mano de obra necesaria	0.75 horas	0.5 horas
Tiempo máquina requerido	1.5 horas	0.8 horas
Materia prima requerida	2 unidades	1 unidad

Al menos 400 unidades de materia prima se pueden comprar todas las semanas a un costo de 1.50 dólares por unidad. La compañía emplea cuatro trabajadores, quienes laboran 40 horas por semana (sus salarios se consideran como un costo fijo). A los trabajadores se les puede pedir que trabajen tiempo extra y se les paga 6 dólares por hora de tiempo extra. Se dispone todas las semanas de 320 horas de tiempo máquina.

Por falta de publicidad, la demanda semanal es de 50 unidades del producto 1 y 60 unidades del producto 2. La publicidad se puede usar para estimular la demanda de cada producto. Cada dólar gastado en publicidad del producto 1 aumenta la demanda en 10 unidades; cada dólar gastado en publicidad para el producto 2 aumenta la demanda en 15 unidades. Se puede gastar como mucho 100 dólares en publicidad. Definamos:

P1 = unidades de producto 1 fabricadas cada semana
P2 = unidades de producto 2 fabricadas cada semana
OT = horas de mano de obra en tiempo extra utilizadas cada semana
RM = unidades de materia prima compradas cada semana
A1 = dólares gastados cada semana para anunciar el producto 1
A2 = dólares gastados cada semana para anunciar el producto 2

Entonces Wivco debería resolver el PL siguiente:

$$\text{MÁX } Z = 15P1 + 8P2 - 6OT - 1.5RM - A1 - A2$$

s.a.

$$P1 - 10A1 \leq 50 \quad (1)$$
$$P2 - 15A2 \leq 60 \quad (2)$$
$$0.75P1 + 0.5P2 \leq 160 + OT \quad (3)$$
$$2P1 + P2 \leq RM \quad (4)$$
$$RM \leq 400 \quad (5)$$
$$A1 + A2 \leq 100 \quad (6)$$
$$1.5P1 + 0.8P2 \leq 320 \quad (7)$$

Todas las variables son no negativas

Utilice LINDO para resolver este PL. Luego responda las siguientes preguntas:

(a) Si el tiempo extra fuera de sólo 4 dólares/hora, ¿Wivco recurriría a él?
(b) Si cada unidad del producto 1 se vendiera en 15.50 dólares, ¿la base actual seguiría siendo

óptima? ¿Cuál sería la nueva solución óptima?

(c) ¿Cuánto es lo más que Wivco debería estar dispuesta a pagar por otra unidad de materia prima?
(d) ¿Cuánto debería estar dispuesta a pagar Wivco por otra hora de tiempo de máquina?
(e) Si a cada trabajador se le exigiera (como parte de la semana de trabajo regular) trabajar 45 horas por semana, ¿cuál sería la utilidad de la compañía?
(f) Explique por qué el precio sombra del renglón (1) es 0.10. (Sugerencia: si el lado derecho de (1) se incrementara de 50 a 51, entonces por no haber publicidad para el producto 1, ahora se venderían 51 unidades a la semana.)
(g) Wivco planea elaborar un nuevo producto (producto 3). Cada unidad se vende en 17 dólares y requiere 2 horas de mano de obra, 1 unidad de materia prima y 2 horas de tiempo de máquina. ¿Debería Wivco fabricar el producto 3?
(h) Si cada unidad del producto 2 se vendiera en 10 dólares, ¿la base actual seguiría siendo óptima?

19. *(Ejercicio Ballco de la página 358 de Winston)*

Ballco fabrica bolas para softball grandes, regulares y duras. Cada tipo de bola requiere un tiempo en tres departamentos: cortado, cosido y empacado, como se indica en la tabla:

Bolas	Tiempo de cortado	Tiempo de cosido	Tiempo de empacado
Regulares	15	15	3
Grandes	10	15	4
Duras	8	4	2

A causa de las consideraciones del mercado, se tienen que fabricar por lo menos 1000 bolas regulares. Cada una de las bolas regulares se pueden vender en 3 dólares; cada bola grande se vende en 5 dólares, y cada bola dura, en 4 dólares. Se dispone de un total de 18000 minutos de tiempo de cortado, 18000 minutos de tiempo de cosido y 9000 minutos de empacado. Ballco desea maximizar los ingresos por ventas. Si se definen

RS = cantidad de bolas regulares fabricadas
LS = cantidad de bolas grandes fabricadas
HS = cantidad de bolas duras fabricadas

Entonces, la PL apropiada es

$$MÁX\ Z = 3\,RS + 5\,LS + 4\,HB$$

s.a.

$15\,RS + 10\,LS + 8\,HB \leq 18000$ (Restricción de cortado)
$15\,RS + 15\,LS + 4\,HB \leq 18000$ (Restricción de cosido)
$3\,RS + 4\,LS + 2\,HB \leq 9000$ (Restricción de empacado)
$RS \geq 1000$ (Restricción de demanda)

Todas las variables son no negativas

La tabla óptima es:

Ck	Xk	bk	RS	LS	HB	s1	s2	s3	e4	a4
4	HB	187.5	0	0	1	0.19	-0.125	0	0.94	-0.94
5	LS	150	0	1	0	-0.05	0.10	0	0.75	-0.75
0	S3	5025	0	0	0	-0.17	-0.15	1	-1.88	1.88
3	RS	1000	1	0	0	0	0	0	-1	1
Z = 4500			0	0	0	0.5	0	0	4.5	M - 4.5

Se pide:

(a) Encuentre el dual del problema de Ballco y su solución óptima.
(b) Demuestre que el problema de Ballco tiene una solución óptima alterna. Encuéntrela. ¿Cuántos minutos de tiempo de cosido se usan con la solución óptima alterna?
(c) ¿En cuánto se incrementarían los ingresos de Ballco si aumentara 1 minuto la cantidad de tiempo disponible de cosido? ¿De qué modo se puede relacionar esta respuesta con el hecho de que la restricción del cosido es activa? (Sugerencia: vea la respuesta del inciso b.)
(d) En el supuesto de que la base actual sea óptima, ¿de qué manera afectaría a los ingresos de Ballco un incremento de 100 en el requisito de bolas regulares?